ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

1. TÍTULO:

Pipeline de Dados com IoT e Docker

2. DESAFIO:

Objetivo: Criar um pipeline de dados que processa leituras de temperatura de dispositivos IoT e armazena em um banco de dados PostgreSQL usando Docker.

1. Configuração do GitHub

1. Crie uma conta no GitHub (https://github.com)
2. Instale o Git em seu computador
3. Configure seu nome de usuário e email no Git:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu.email@exemplo.com"
```

2. Comandos Git Básicos

Aprenda e utilize os seguintes comandos Git:

git init: Inicializa um novo repositório

git add .: Adiciona todos os arquivos modificados ao staging

git commit -m "Mensagem": Cria um commit com as mudanças

git push: Envia as alterações para o repositório remoto

git pull: Atualiza seu repositório local com as mudanças do remoto

3. Acesso ao Conjunto de Dados do Kaggle

1. Registre-se no Kaggle (https://www.kaggle.com)
2. Acesse o conjunto de dados "Temperature Readings: IoT Devices" (https://www.kaggle.com/datasets/atulanandjha/temperature-readings-iot-de

vices)

3. Faça o download do arquivo CSV

4. Desenvolvimento do Pipeline de Dados

1. Configuração do Ambiente:
   - Instale o Python
   - Instale o Docker
   - Crie um ambiente virtual Python
   - Instale as bibliotecas necessárias:

```
pip install pandas psycopg2-binary sqlalchemy streamlit plotly
```

2. Criação do Contêiner PostgreSQL:

```
docker run --name postgres-iot -e POSTGRES_PASSWORD=sua_senha -p 5432:5432 -d postgres
```

3. Desenvolvimento da Aplicação Python:
   - Crie um script Python para ler o arquivo CSV
   - Utilize SQLAlchemy para conectar ao PostgreSQL
   - Implemente a lógica para processar e inserir os dados no banco
4. Criação de Views SQL:
   - Crie pelo menos três views SQL diferentes para representar dados interessantes. Exemplo:

```
CREATE VIEW avg_temp_por_dispositivo AS
SELECT device_id, AVG(temperature) as avg_temp
FROM temperature_readings
GROUP BY device_id;
```

5. Execução e Teste:

   Execute o script Python para processar e inserir os dados

   import streamlit as st

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
from sqlalchemy import create_engine

# Conexão com o banco de dados
engine = create_engine('postgresql://user:password@localhost:5432/database')

# Função para carregar dados de uma view
def load_data(view_name):
    return pd.read_sql(f"SELECT * FROM {view_name}", engine)

# Título do dashboard
st.title('Dashboard de Temperaturas IoT')

# Gráfico 1: Média de temperatura por dispositivo
st.header('Média de Temperatura por Dispositivo')
df_avg_temp = load_data('avg_temp_por_dispositivo')
fig1 = px.bar(df_avg_temp, x='device_id', y='avg_temp')
st.plotly_chart(fig1)

# Gráfico 2: Contagem de leituras por hora
st.header('Leituras por Hora do Dia')
df_leituras_hora = load_data('leituras_por_hora')
fig2 = px.line(df_leituras_hora, x='hora', y='contagem')
st.plotly_chart(fig2)

# Gráfico 3: Temperaturas máximas e mínimas por dia
st.header('Temperaturas Máximas e Mínimas por Dia')
df_temp_max_min = load_data('temp_max_min_por_dia')
fig3 = px.line(df_temp_max_min, x='data', y=['temp_max', 'temp_min'])
```

```
st.plotly_chart(fig3)
```

Verifique se os dados foram inseridos corretamente no PostgreSQL

6. Execute o dashboard Streamlit:

```
streamlit run dashboard.py
```

5. Documentação

- Crie um README.md detalhando o projeto, sua configuração e execução
- Inclua capturas de tela do dashboard
- Explique cada view SQL e seu propósito
- Descreva possíveis insights obtidos dos dados

6. Envio para o GitHub

1. Crie um novo repositório no GitHub
2. Adicione seus arquivos locais ao repositório:

```
git add .
git commit -m "Projeto inicial: Pipeline de Dados IoT"
git remote add origin URL_DO_SEU_REPOSITORIO
git push -u origin main

# Dica: Mantenha seu código limpo, bem comentado e siga as boas    # práticas
de programação Python.
```

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

3. FONTE DE PESQUISA:

[Tutorial para o portfólio - clique aqui]

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

Sua entrega final da disciplina **Disruptive Architectures: IoT, Big Data e IA** será composta por **três entregáveis obrigatórios**. O objetivo do projeto é desenvolver um **pipeline completo de dados com foco em dispositivos IoT**, utilizando **Python, Docker, PostgreSQL e Streamlit**, para processar, armazenar e visualizar dados reais de sensores de temperatura.

1. Parte Teórica – Documentação em PDF

Elabore um **documento em PDF** contendo:

- Contextualização do projeto: explicação sobre o problema e a proposta do pipeline de IoT;
- Descrição dos passos realizados (configuração do ambiente, instalação de dependências, criação do container Docker, inserção no banco, criação das views SQL e construção do dashboard);
- Explicação detalhada das **3 views SQL** criadas, indicando o propósito de cada uma;
- Print das visualizações geradas no Streamlit (gráficos interativos);
- Principais **insights obtidos com os dados** e sugestões de uso prático em um ambiente real.

2. Parte Prática – Projeto no GitHub

Entregue o link para um **repositório público no GitHub** contendo:

- Arquivo `.py` do script Python de processamento e dashboard;
- Views SQL utilizadas para consulta no PostgreSQL;
- Docker configurado com PostgreSQL funcional (com instruções no README);
- README.md bem estruturado, contendo:
  - Explicação do projeto e tecnologias utilizadas;
  - Instruções claras para execução (instalação, comandos, dependências);

    - Capturas de tela do dashboard;
    - Comandos Git utilizados;
- Base de dados (ou link para download via Kaggle);
- Código limpo, bem comentado e organizado em pastas (`/src`, `/data`, `/docs`, etc).

3. Vídeo Pitch de até 4 minutos

Grave um vídeo com até **4 minutos** explicando:

- O propósito e a construção do pipeline;
- As tecnologias utilizadas (Docker, PostgreSQL, Python, Streamlit);
- Como os dados foram processados e visualizados;
- Demonstração funcional do dashboard e principais conclusões.

O vídeo deve ser publicado no **YouTube (modo público ou não listado)** ou em outra rede social.
⚠️ **Verifique se o link está correto e acessível antes do envio.**

Esse projeto é uma oportunidade prática para demonstrar sua capacidade de integrar conceitos modernos de **IoT, Big Data e Inteligência Artificial**, aplicando técnicas de ingestão, armazenamento e análise de dados com foco em soluções reais e escaláveis. Capriche na execução e na apresentação!

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

Roteiro do Estudante

1. Leia o desafio:

Sua primeira tarefa é entender o desafio proposto. Queremos que você compreenda e explore o problema a fundo. Muita atenção para não perder o foco durante o estudo. Você precisa compreender qual é o desafio para não perder isso de vista durante todo o processo.

2. Fontes de Pesquisa:

Este é o momento de pesquisar o que já existe no mercado e ler todas as indicações que o professor fizer. Afinal, antes de pensar em resolver o desafio, é preciso reunir as ferramentas necessárias e reconhecer o que já existe no mercado de trabalho da sua profissão para lidar com esse tipo de situação. Não esqueça de trazer um exemplo concreto de uma solução já existente.

3. Entrega:

Agora é o momento de se tornar um(a) solucionador(a) de problemas. Com base no que você pesquisou, analisou e desenvolveu, faça a entrega do seu trabalho de acordo com o formato solicitado.